

I. DATOS INFORMATIVOS

Título del desafío	Sistema de Gestión para una Organización Peruana: Aplicando el Proceso RUP para Analizar, Modelar y Validar Requerimientos de Software				
Curso	INGENIERÍA DE SOFTWARE	Código del Curso	CIIN1252P	Relevancia	Intermedia
Tipo de actividad	Sustentación + Entrega de proyecto aplicado RUP			Ponderación	(*)
Competencia ⁽¹⁾		Criterio			
Diseño de Ingeniería		['contexto de las necesidades', 'integración de principios de diseño']			
Trabajo en Equipo		Comunicación dentro del equipo			

(*) La ponderación de este desafío se encuentra especificado en el sílabo

II.A DESCRIPCIÓN DEL DESAFÍO

El contexto

En el Perú, la transformación digital avanza a un ritmo desigual: según el INEI (2024), apenas el 38% de las micro y pequeñas empresas del país utilizan algún sistema de información para gestionar sus operaciones, y menos del 12% cuenta con software desarrollado bajo metodologías formales de ingeniería. Sectores como el agropecuario, el comercio minorista, la salud comunitaria y los servicios educativos públicos concentran gran parte de esta brecha. A pesar de que el Estado peruano impulsa la digitalización a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) y el marco normativo del Decreto Legislativo N.º 1412 (Ley de Gobierno Digital), la mayoría de organizaciones medianas todavía operan con procesos manuales, registros en hojas de cálculo o sistemas heredados sin trazabilidad. Esta realidad genera pérdidas estimadas en eficiencia operativa, duplicación de datos y riesgos de cumplimiento normativo, configurando un escenario fértil para la aplicación del proceso RUP (Rational Unified Process) y el diseño de modelos de negocio y sistemas utilizando UML (Unified Modeling Language) en contextos reales.

La Dirección Regional de Salud (DIRESA) de La Libertad enfrenta un problema crítico en la gestión de sus centros de salud de primer nivel: el registro de atenciones, la derivación de pacientes y el control de medicamentos se realizan en cuadernos físicos y archivos Excel dispersos entre más de cuarenta establecimientos. Los errores de transcripción, la pérdida de historial clínico y la imposibilidad de generar reportes en tiempo real han generado quejas recurrentes de los stakeholders internos (médicos, enfermeros, técnicos) y externos (pacientes, Seguro Integral de Salud-SIS, MINSA). El equipo de ingeniería de la Dirección de Tecnologías de Información recibió el mandato de gestionar el ciclo de vida del software de un nuevo sistema de información, pero la información disponible es incompleta y contradictoria: los médicos priorizan la rapidez del registro, administración exige trazabilidad y cumplimiento con la Norma Técnica de Salud N.º 139 (MINSA), y el presupuesto aprobado cubre solo dos de los cinco módulos inicialmente propuestos. El equipo debe analizar, modelar y validar los requerimientos de software bajo el proceso RUP, tomando decisiones técnicas y de priorización que no tienen una respuesta única correcta, y defender sus elecciones ante los stakeholders del caso.

TU MISIÓN

Diseñar un conjunto integrado de artefactos RUP —modelo de negocio, especificación de requisitos, diagramas UML y plan de trazabilidad— que sustente técnicamente las decisiones de alcance, priorización y gestión del cambio para un sistema de información real en una organización peruana, considerando restricciones presupuestarias, normativas y de stakeholders.

Recursos de apoyo
Pressman, Roger S. (2021). <i>Ingeniería de software. Un enfoque práctico</i>. McGraw-Hill. https://ebooks724.bibliotecaupn.elogim.com:443/?il=16414 Abuchar Porras, Alexandra (2023). <i>Metodologías ágiles para el desarrollo de software</i>. Digitalia. https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/128149 Jiménez de Parga, Carlos (2021). <i>UML: arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python</i>. eLibro. https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/222720 IEEE (2018). <i>IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering: Life cycle processes — Requirements engineering</i>. IEEE Standards Association. https://standards.ieee.org/ieee/29148/6937/ Kruchten, Philippe (2018). <i>The Rational Unified Process: An Introduction (3rd ed.)</i>. Addison-Wesley. https://www.informit.com/store/rational-unified-process-an-introduction-9780321197702 Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) — PCM (2024). <i>Marco de Transformación Digital del Estado Peruano — Lineamientos y estándares de sistemas de información</i>. Presidencia del Consejo de Ministros. https://www.gob.pe/sgd

II.B MOMENTOS SINCRÓNICOS

Durante las sesiones presenciales trabajarás con tu docente en estas actividades guiadas:

Tema	Descripción de las Actividades por Tema
Tema 1: Fundamentos de la Ingeniería de Requisitos y Ciclo de Vida del Software	Identificar los tipos de requerimientos de software (funcionales y no funcionales) presentes en el caso DIRESA y listar los artefactos del ciclo de vida del software (catálogo RF/RNF y checklist de calidad) que corresponden a cada fase, aplicando la norma IEEE 29148 como referencia de calidad
Tema 2: Elicitación y Análisis de Requisitos	Clasificar a los stakeholders del caso mediante una matriz de poder/interés, consolidar los requerimientos de software elicitados en un SRS breve alineado a IEEE 29148 y comparar al menos dos técnicas de recolección (entrevistas estructuradas versus encuestas) para justificar cuál se aplicaría dado el contexto normativo y presupuestario del caso
Tema 3: Modelado de Casos de Uso	Diseñar modelos de negocio y sistemas utilizando UML mediante diagramas de casos de uso del negocio, identificando actores, objetivos y escenarios principales del sistema DIRESA; especificar al menos dos casos de uso con flujos principal, alterno y de excepción, y representar el prototipado mediante wireframes o diagramas de actividad UML
Tema 4: Historias de Usuario en Metodologías Ágiles	Construir un backlog de historias de usuario con criterios de aceptación en formato Gherkin y definición de terminado (DoD), priorizar los ítems usando las técnicas MoSCoW y WSJF bajo las restricciones presupuestarias del caso, y representar el flujo en un tablero Scrum/Kanban con un Cumulative Flow Diagram
Tema 5: Modelado Conceptual con Diagramas de Clases	Modelar sistemas de software aplicando el diagrama de clases UML para representar las entidades, atributos, operaciones y relaciones derivadas de los casos de uso priorizados; generar las trazas Requisito–Clase y un diagrama de paquetes usando herramientas CASE de código abierto (StarUML, draw.io o equivalente), evaluando la cohesión y el acoplamiento del modelo resultante
Tema 6: Proceso Unificado RUP y UML	Aplicar el proceso RUP en el desarrollo de soluciones de software planificando un roadmap de iteraciones con sus artefactos por fase (Visión, SRS breve, diagramas CU/Actividad/Clases/Secuencia/Estado) y analizar la coherencia entre los diagramas UML producidos para detectar inconsistencias y gestionar excepciones mediante artefactos BPMN o UML con flujos de excepción
Tema 7: Gestión del Cambio y Trazabilidad de Requisitos	Examinar el impacto de al menos dos cambios de requerimientos de software sobre el alcance, el tiempo y la calidad del proyecto, construir la Matriz Requisito–CU–Clase–Prueba para garantizar la trazabilidad integral de los artefactos RUP, y formular un análisis de riesgos con sus estrategias de mitigación aplicadas al ciclo de vida del software del caso

II.C LABORATORIO

Las horas de laboratorio son espacios guiados donde aplicarás herramientas digitales para construir tu solución. Cada sesión de laboratorio te permite avanzar en un componente técnico específico: desde la identificación de entidades hasta la implementación de consultas complejas. Aprovecha estos espacios para resolver dudas técnicas con el docente y validar tu avance antes de la entrega final.

III.A. RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARCIAL (EP)

Nota sobre el alcance de la EP

La Evaluación Parcial (EP) considera únicamente el avance del desafío desarrollado hasta la semana 10. Las características del entregable, así como las consideraciones específicas para su presentación y evaluación, serán definidas por el docente en base a la rúbrica EP.

Criterio	AVANZADO	INTERMEDIO	INICIAL	NO LOGRADO
Definición y delimitación del reto organizacional	Delimita el alcance del sistema en la organización seleccionada con ≥ 6 requerimientos identificados (≥ 4 RF y ≥ 2 RNF) bajo convención de IDs declarada; aplica el checklist de calidad (no ambiguo, verificable, trazable) al 100% de los requisitos y expresa los RNF con métrica y valor umbral; declara ≥ 3 supuestos con la cadena dato/fuente $\rightarrow$ criterio $\rightarrow$ decisión $\rightarrow$ evidencia; define ≥ 3 criterios de éxito verificables; establece las restricciones presupuestarias y normativas como condiciones de contorno; presenta diagrama de contexto, matriz de impacto en ≥ 2 ámbitos y diagrama de casos de uso del negocio con inventario de ≥ 5 CU trazables a los RF.	Delimita el alcance con 4 a 5 requerimientos (≥ 3 RF y ≥ 1 RNF) con IDs consistentes; aplica el checklist de calidad al 70–99% de los requisitos; declara 2 supuestos sin completar la cadena dato/fuente $\rightarrow$ criterio $\rightarrow$ decisión; define ≥ 2 criterios de éxito verificables; enuncia las restricciones del caso; presenta diagrama de contexto, matriz de impacto en ≥ 1 ámbito e inventario de 3 a 4 CU.	Delimita el alcance con 1 a 3 requerimientos sin distinguir con claridad RF de RNF o sin IDs consistentes; aplica el checklist a menos del 70% de los requisitos; declara ≤ 1 supuesto; no define criterios de éxito verificables; presenta diagrama de contexto sin matriz de impacto y con ≤ 2 CU o sin inventario.	No presenta delimitación del alcance ni catálogo RF/RNF, o no declara supuestos ante la información incompleta y contradictoria del caso.
	4	3	1	0
Planificación del proyecto y roadmap de iteraciones RUP	Presenta cronograma con ≥ 7 hitos fechados y ruta crítica explícita, ubicando cada entregable en la fase del ciclo de vida del software que le corresponde y declarando responsables por integrante en ≥ 3 hitos; el backlog tiene ≥ 6 historias de usuario en formato INVEST trazables a los RF, con criterios de aceptación Gherkin en el 100% de las HU y DoD del equipo definida; prioriza el backlog con MoSCoW y ≥ 1 técnica adicional (WSJF o Valor vs. Esfuerzo) dejando explícito qué queda dentro y fuera del alcance financiable; presenta tablero Scrum/Kanban con estados definidos, story map y ≥ 1 lectura del flujo (Cumulative Flow o cuello de botella identificado). El plan es coherente con el alcance y las restricciones declaradas en el brief.	Presenta cronograma con 5 a 6 hitos fechados, identifica la ruta crítica y relaciona los entregables con las fases del ciclo de vida sin cubrirlas todas; el backlog tiene 4 a 5 HU en formato INVEST, con Gherkin en $\geq 60\%$ de ellas y DoD definida; prioriza con ≥ 1 técnica explícita justificada con ≥ 1 restricción del caso; presenta tablero con estados definidos, sin lectura del flujo.	Presenta cronograma con ≤ 4 hitos fechados, sin ruta crítica ni relación con las fases del ciclo de vida; el backlog tiene 1 a 3 HU sin criterios Gherkin o sin DoD; prioriza sin técnica explícita o sin vincular la priorización a las restricciones del caso; no presenta tablero de flujo.	No presenta cronograma ni backlog priorizado con hitos identificados
	4	3	1	0
Fundamentación de la metodología y comparación de alternativas	Aplica ≥ 2 técnicas de elicitación adjuntando el instrumento diseñado y los resultados obtenidos; compara entrevistas frente a encuestas u otra alternativa mediante matriz con ≥ 3 criterios explícitos referidos al caso (normativa, disponibilidad de stakeholders, plazo, presupuesto) y documenta la decisión con la cadena criterio $\rightarrow$ alternativas consideradas $\rightarrow$ justificación; compara además ≥ 2 técnicas de priorización (MoSCoW, WSJF, Valor vs. Esfuerzo) justificando la adoptada; incorpora ≥ 1 herramienta de apoyo al análisis (buyar persona o mapa de empatía) vinculada explícitamente a requisitos concretos del catálogo.	Aplica ≥ 1 técnica de elicitación adjuntando el instrumento; compara ≥ 2 técnicas de recolección con ≥ 2 criterios referidos al caso, identificando ≥ 1 ventaja y ≥ 1 limitación de la alternativa descartada; justifica la técnica de priorización adoptada sin comparar alternativas; incorpora ≥ 1 herramienta de apoyo al análisis sin vincularla a requisitos específicos.	Menciona las técnicas empleadas sin evidencia del instrumento aplicado; justifica su elección con ≤ 1 criterio referido al caso y sin comparar alternativas; no justifica la técnica de priorización; no incorpora herramientas de apoyo al análisis.	No presenta evidencia de elicitación ni justificación de las técnicas empleadas, o la elección no se fundamenta en características del caso.
	4	3	1	0

Criterio	AVANZADO	INTERMEDIO	INICIAL	NO LOGRADO
Validación de viabilidad del componente crítico del proyecto	Identifica el requerimiento o caso de uso más crítico del reto y lo especifica con flujo principal, ≥1 flujo alterno y ≥1 flujo de excepción; construye ≥1 prototipo de validación (wireframe o diagrama de actividad UML) y lo somete a validación con usuarios o stakeholders, registrando ≥2 evidencias observables del resultado; presenta matriz de poder/interés con ≥5 stakeholders y estrategia por cuadrante; registra ≥2 conflictos resueltos con matriz de decisión y criterio explícito; formula un veredicto de viabilidad claro (viable / requiere ajuste / replantear) y documenta ≥1 decisión concreta derivada que modifica o confirma el alcance del proyecto.	Identifica el componente crítico y especifica ≥1 CU con flujo principal y ≥1 flujo alterno; construye ≥1 prototipo o diagrama de actividad con ≥1 evidencia observable de validación; presenta matriz de poder/interés con 4 stakeholders; registra ≥1 conflicto resuelto con criterio de decisión explícito; formula el veredicto de viabilidad, pero la decisión derivada para la ruta del proyecto no queda documentada.	Identifica el componente crítico pero lo especifica de forma incompleta (sin flujos alternos ni de excepción) y sin prototipo o sin evidencia de validación; presenta lista o mapa de ≤3 stakeholders sin matriz de poder/interés; no registra conflictos ni formula un veredicto de viabilidad verificable.	No identifica cuál es el componente crítico del reto ni ejecuta ninguna validación de requisitos con stakeholders.
	4	3	1	0
Diagnóstico de riesgos y autorregulación del equipo	Identifica ≥4 riesgos tempranos del proyecto, ≥3 de ellos con estrategia de mitigación y responsable asignado; presenta ≥4 actas de reunión de equipo fechadas con asistentes, temas, acuerdos, responsable y fecha compromiso, más ≥1 acta de reunión con stakeholders, y ≥80% de los acuerdos verificados en el acta siguiente; presenta ≥2 ajustes al avance derivados de retroalimentación (entre pares y/o con docente) con evidencia del cambio (versión anterior vs. versión ajustada del brief, backlog o cronograma), de los cuales ≥1 modifica el alcance, la ruta crítica o los criterios de éxito; en la sustentación todos los integrantes participan y responden sobre secciones distintas del avance.	Identifica ≥3 riesgos con ≥1 estrategia de mitigación cada uno; presenta 2 a 3 actas de reunión fechadas con acuerdos y responsables asignados; incluye ≥1 ajuste al avance derivado de una sesión de retroalimentación entre pares o con el docente, con descripción del cambio realizado; todos los integrantes participan en la sustentación aunque el reparto de intervenciones sea desigual.	Identifica ≤2 riesgos sin estrategias de mitigación documentadas; presenta 1 acta o registro informal de reunión sin acuerdos ni responsables; no presenta evidencia de retroalimentación incorporada al avance; solo parte del equipo participa en la sustentación.	No presenta registro de riesgos ni evidencia de reuniones del equipo; la sustentación la asume un solo integrante o la comunicación dentro del equipo no es observable.
	4	3	1	0

Puntaje total: 20 puntos

III.B. RÚBRICA DE EVALUACIÓN FINAL (EF)

Criterio	AVANZADO	INTERMEDIO	INICIAL	NO LOGRADO
Contexto organizacional, análisis de impacto y reflexión ética	Describe la organización con ≥3 datos verificables con fuente citada; presenta diagrama de contexto y matriz de impacto en 3 ámbitos (social, económico y ambiental o cultural), indicando en cada uno el actor afectado y una medida de mitigación. Actualiza los supuestos de la línea base declarando cuáles se confirmaron, cuáles se descartaron y con qué evidencia. La reflexión ética (≥300 palabras) nombra ≥2 consecuencias concretas sobre actores reales del caso, explicita a quién beneficia y a quién excluye la delimitación adoptada, vincula con el Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú y cita ≥1 norma peruana aplicable al dominio.	Describe la organización con 2 datos verificables con fuente; presenta diagrama de contexto y matriz de impacto en 2 ámbitos con actor afectado identificado. Menciona los supuestos de la línea base sin declarar su verificación. La reflexión ética identifica ≥1 consecuencia concreta sobre usuarios o comunidad y cita el Código de Ética, pero no responde quién queda excluido o no cita norma peruana específica.	Describe la organización con 1 dato verificable; presenta diagrama de contexto y matriz de impacto en 1 ámbito, o matriz sin actores afectados. No hay seguimiento de los supuestos declarados en el avance. La reflexión ética menciona el Código de Ética pero no identifica a quién beneficia o excluye el sistema ni nombra norma peruana aplicable.	No describe el contexto organizacional con datos verificables o no incluye análisis de impacto. La reflexión ética está ausente o se limita a afirmaciones genéricas sin vínculo con el caso.
	2	1	0.5	0

Criterio	AVANZADO	INTERMEDIO	INICIAL	NO LOGRADO
Especificación de requerimientos de software (SRS) y gestión de stakeholders	SRS con estructura IEEE 29148 completa, ≥8 RF y ≥4 RNF con la convención de IDs heredada del avance; el 100% de los RNF está expresado con métrica y valor umbral. El checklist de calidad se aplica al 100% de los requisitos y se evidencia el resultado: requisitos corregidos o eliminados tras aplicarlo. Matriz de poder/interés con ≥6 stakeholders, estrategia por cuadrante y ≥1 acta de validación del SRS con stakeholders; ≥3 conflictos resueltos con matriz de decisión y criterio documentado. Presenta la repriorización del catálogo respecto de la línea base indicando qué requisitos cambiaron de prioridad y por qué.	SRS con 6 a 7 RF y 3 RNF con IDs consistentes; ≥70% de los RNF con métrica y umbral. Checklist aplicado al 70–99% de los requisitos con evidencia parcial del resultado. Matriz de poder/interés con 5 stakeholders y estrategia por cuadrante; ≥2 conflictos resueltos con criterio explícito. Indica los cambios de prioridad respecto de la línea base sin justificarlos.	SRS con 3 a 5 RF y 1 a 2 RNF, o RNF sin métrica; IDs parciales o no heredados del avance. Checklist aplicado a menos del 70% de los requisitos y sin evidencia de corrección. Mapa de ≤4 stakeholders sin estrategia por cuadrante; ≤1 conflicto registrado. No hay comparación con la línea base.	No presenta SRS, o el catálogo RF/RNF carece de identificadores únicos y no aplica checklist de calidad. No incluye matriz de stakeholders ni registro de conflictos.
	1.5	1	0.5	0
Modelado de negocio, casos de uso UML e historias de usuario	Diagrama de casos de uso del negocio con ≥5 actores e inventario de ≥8 CU con IDs trazables a los RF; especifica ≥4 CU con flujo principal, ≥1 flujo alterno y ≥1 flujo de excepción cada uno. Backlog con ≥10 historias de usuario en formato INVEST, criterios Gherkin y DoD en el 100% de ellas, trazables a CU. Wireframes o diagramas de actividad UML para ≥3 flujos principales. La notación es correcta (límite del sistema definido, relaciones include/extend usadas donde corresponde) y no hay CU sin RF asociado ni RF priorizado sin CU. Todos los artefactos generados en herramienta CASE gratuita o de código abierto.	Diagrama con 4 actores e inventario de 6 a 7 CU con IDs; especifica 3 CU con flujo principal y ≥1 flujo alterno, ≥1 de ellos con flujo de excepción. Backlog con 7 a 9 HU, Gherkin en ≥80% y DoD definida. Wireframes o diagramas de actividad para 2 flujos principales. Errores menores de notación que no impiden la lectura del modelo; ≤2 CU sin RF asociado.	Diagrama con 3 actores e inventario de 3 a 5 CU; especifica 1 a 2 CU con flujo principal, sin flujos de excepción. Backlog con 4 a 6 HU, Gherkin en menos del 80% o DoD ausente. Prototipado de ≤1 flujo. El diagrama no delimita el sistema o contradice el catálogo de requisitos.	No presenta diagramas de casos de uso o estos no identifican actores ni objetivos del sistema. El backlog está ausente o no sigue el formato INVEST
	1.5	1	0.5	0
Modelo de análisis y diagrama de clases UML con trazabilidad RF–Clase	Diagrama de clases con ≥8 clases, atributos tipados, operaciones con parámetros y ≥4 tipos de relaciones UML distintas con multiplicidades correctas en el 100% de las asociaciones. Trazas Requisito–Clase que cubren el 100% de los RF priorizados con IDs consistentes con el SRS, sin clases huérfanas. Presenta ≥1 diagrama de secuencia por cada CU crítico especificado, coherente con las operaciones declaradas en las clases. Diagrama de paquetes con dependencias explícitas y sin ciclos. Analiza cohesión y acoplamiento con ≥2 decisiones de refactorización justificadas con criterio técnico y evidencia antes/después del modelo. Generado en herramienta CASE gratuita o de código abierto.	Diagrama con 6 a 7 clases, atributos y operaciones, ≥3 tipos de relaciones UML con multiplicidades en ≥70% de las asociaciones. Trazas Requisito–Clase para ≥70% de los RF priorizados. Presenta ≥1 diagrama de secuencia con desviaciones menores respecto de las operaciones modeladas. Diagrama de paquetes presente. Analiza cohesión y acoplamiento justificando 1 decisión de refactorización.	Diagrama con 3 a 5 clases, atributos sin tipo o relaciones sin multiplicidad. Trazas Requisito–Clase parciales o inconsistentes con los IDs del SRS. No presenta diagrama de secuencia ni de paquetes. Menciona cohesión y acoplamiento sin decisiones de refactorización.	No presenta diagrama de clases UML o este carece de atributos, operaciones y relaciones. No hay trazas Requisito–Clase ni diagrama de paquetes.
	1.5	1	0.5	0

Criterio	AVANZADO	INTERMEDIO	INICIAL	NO LOGRADO
Roadmap RUP, trazabilidad integral y gestión del cambio	Roadmap con las 4 fases RUP y ≥4 artefactos asignados por fase, incluyendo Documento Visión y Matriz actividades–requisitos; modela ≥1 proceso no tradicional con flujos de excepción en BPMN o UML. Matriz Req–CU–Clase–Prueba con ≥12 filas y convención de IDs consistente en todo el expediente, con cobertura del 100% de los RF priorizados. Declara el entregable del avance (semana 10) como línea base y presenta registro de control de cambios (CR) con ≥3 cambios versionados respecto de ella, cada uno con análisis de impacto separado y explícito en alcance, tiempo y calidad. Registro de ≥5 riesgos con estrategia de mitigación y responsable, indicando cuáles del avance se materializaron y cómo se gestionaron.	Roadmap con las 4 fases RUP y 3 artefactos por fase, incluyendo Documento Visión. Matriz Req–CU–Clase–Prueba con 8 a 11 filas e IDs consistentes, con cobertura ≥70% de los RF priorizados. Declara la línea base y presenta CR con 2 cambios versionados, con análisis de impacto en al menos dos de las tres dimensiones (alcance, tiempo, calidad). Registro de 4 riesgos con mitigación y responsable, con seguimiento parcial del registro del avance.	Roadmap con 2 a 3 fases RUP o sin artefactos asignados por fase; no incluye Documento Visión. Matriz Req–CU–Clase–Prueba con 4 a 7 filas o con IDs no consistentes con el SRS. Presenta 1 cambio sin análisis de impacto o sin declarar línea base. Registro de ≤3 riesgos sin responsable asignado y sin relación con el avance.	No presenta roadmap RUP ni Matriz Req–CU–Clase–Prueba. No hay análisis de impacto de cambios ni registro de riesgos.
	1.5	1	0.5	0
Coherencia del conjunto integrado de artefactos RUP y defensa de decisiones	Demuestra in vivo la trazabilidad completa entre ≥5 artefactos del expediente (RF del SRS → CU especificado → Clase → fila en Matriz Req–CU–Clase–Prueba → caso de prueba) con IDs rastreables y sin inconsistencias. Argumenta ≥3 decisiones de diseño o priorización comparando ≥2 alternativas descartadas cada una con criterios técnicos explícitos, y explica ≥1 decisión que cambió respecto de la línea base del avance identificando el disparador del cambio y su impacto. Responde coherentemente ≥2 preguntas del evaluador sobre inconsistencias del conjunto.	Demuestra trazabilidad entre 4 artefactos (RF → CU → Clase → fila en la matriz) con IDs rastreables. Argumenta 2 decisiones comparando ≥1 alternativa descartada con criterio explícito y menciona ≥1 cambio respecto de la línea base sin explicar su impacto. Responde ≥1 pregunta del evaluador sobre inconsistencias.	Demuestra trazabilidad entre 3 artefactos, o la cadena presenta IDs que no coinciden entre documentos. Argumenta 1 decisión de diseño sin comparar alternativas descartadas. No relaciona el expediente final con el avance.	No demuestra coherencia entre artefactos RUP durante la sustentación o no argumenta ninguna decisión de diseño con evidencia del expediente.
	4	3	1	0
Estructura, claridad de la exposición y comunicación dentro del equipo	La exposición presenta ≥4 secciones con transiciones explícitas y una apertura que enuncia el reto, los supuestos declarados y los cambios respecto del avance. Todos los integrantes participan y ninguno concentra más del doble del tiempo promedio del equipo. El discurso emplea terminología técnica canónica (requerimientos de software, modelar sistemas de software, ciclo de vida del software, proceso RUP, stakeholder, trazabilidad) sin errores conceptuales, o con a lo más 1 error que el propio equipo corrige. Las intervenciones son complementarias: ningún integrante contradice a otro y el reparto de secciones evidencia coordinación previa.	La exposición presenta 3 secciones diferenciadas con transiciones explícitas. Todos los integrantes participan, aunque el reparto de tiempo sea desigual sin llegar a que uno concentre más del 60% del total. El discurso presenta 2 a 3 errores de terminología técnica que no alteran el sentido de lo expuesto. No hay contradicciones entre integrantes.	La exposición sigue un orden mínimo con ≤2 secciones diferenciadas. Participan ≥2 integrantes pero uno concentra más del 60% del tiempo. El discurso presenta ≥4 errores de terminología o usa lenguaje coloquial en lugar de la notación técnica del curso.	La exposición carece de estructura reconocible o la comunicación dentro del equipo no es observable: solo habla un integrante, o hay contradicciones explícitas entre integrantes que no se resuelven.
	3	1.5	0.75	0

Criterio	AVANZADO	INTERMEDIO	INICIAL	NO LOGRADO
Dominio individual ante preguntas del evaluador	De las 3 preguntas técnicas individuales formuladas, responde correctamente las 3 señalando la sección o artefacto específico del expediente que respalda cada respuesta. Las preguntas pueden versar sobre cualquiera de los siete temas del curso y sobre cualquier sección del expediente, con independencia de quién la haya redactado. Las respuestas evidencian comprensión de ≥3 artefactos RUP distintos, justifican al menos una decisión técnica del proyecto y emplean terminología técnica canónica (requerimientos de software, proceso RUP, trazabilidad, stakeholder) de forma consistente.	Responde correctamente 2 de las 3 preguntas señalando el artefacto que respalda la respuesta; evidencia comprensión de ≥2 artefactos RUP o decisiones de diseño del proyecto.	Responde correctamente 1 de las 3 preguntas, o responde más de una con fundamento parcial sin poder señalar el artefacto que la respalda; evidencia comprensión superficial del expediente.	No responde correctamente ninguna de las 3 preguntas, o las respuestas contradicen lo documentado en el expediente.
	5	3	1	0

Puntaje total: 20 puntos

IV. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL ENTREGABLE

1. Proyecto aplicado RUP — Expediente integrado de artefactos de ingeniería de software

Organiza el expediente del proyecto en las siguientes secciones numeradas. Cada sección debe ser coherente con las demás y demostrar que los artefactos RUP forman un conjunto integrado que refleja el ciclo de vida del software.

Parte del entregable	Qué incluir
[1.1] Contexto organizacional y análisis de impacto	Describe la organización peruana seleccionada (puede ser una institución del Estado peruano con información pública o una empresa ficticia representativa del entorno peruano), el problema identificado y su impacto en los ámbitos social, económico y/o ambiental. Incluye un diagrama de contexto y una matriz de impacto que sustenten la pertinencia del sistema propuesto. Declara todos los supuestos y la información no especificada utilizada, con la cadena dato/fuente → criterio → decisión → evidencia.
[1.2] Especificación de requerimientos de software (SRS)	Redacta el SRS breve siguiendo la estructura IEEE 29148, incluyendo: (a) catálogo de requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) con identificadores únicos (convención de IDs definida), (b) checklist de calidad aplicado a cada requisito (libre de ambigüedades, verificable, trazable), (c) mapa de stakeholders con matriz de poder/interés, y (d) registro de conflictos resueltos entre stakeholders con la técnica y el criterio de decisión empleados. Justifica por qué la priorización adoptada (MoSCoW, WSJF u otra) es la más adecuada para las restricciones del caso, comparando al menos una alternativa descartada.
[1.3] Modelo de negocio y modelado de casos de uso UML	Presenta: (a) diagrama de casos de uso del negocio (UML o BPMN de alto nivel) con actores e inventario de casos de uso, (b) especificación de al menos tres casos de uso con flujos principal, alternativo y de excepción, (c) wireframes o diagramas de actividad UML que representen el prototipo de los flujos principales, y (d) backlog de historias de usuario (formato INVEST) con criterios de aceptación en Gherkin y DoD. Todos los artefactos deben generarse con herramientas CASE de código abierto.
[1.4] Modelo de análisis y diseño — Diagrama de clases UML	Incluye: (a) diagrama de clases UML con atributos tipados, operaciones y relaciones (herencia, asociación, composición, dependencia) con multiplicidades declaradas, derivadas de los casos de uso priorizados; (b) trazas Requisito–Clase que demuestren la correspondencia entre los RF del SRS y las clases modeladas, sin clases huérfanas ni RF priorizados sin clase asociada; (c) al menos un diagrama de secuencia por cada caso de uso crítico especificado, coherente con las operaciones declaradas en el diagrama de clases; (d) diagrama de paquetes con dependencias explícitas y sin ciclos; y (e) análisis de cohesión y acoplamiento del modelo con al menos dos decisiones de refactorización justificadas, mostrando la evidencia del modelo antes y después del cambio. Utiliza notación UML estándar generada en herramienta CASE gratuita o de código abierto.
[1.5] Roadmap RUP y plan de trazabilidad integral	Presenta: (a) roadmap de iteraciones RUP (fases: Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) con los artefactos asignados a cada fase y los hitos temporales del proyecto; (b) Documento Visión y Matriz actividades–requisitos como artefactos clave del proceso; (c) modelado de al menos un proceso no tradicional del caso con sus flujos de excepción, en BPMN o UML; (d) Matriz Requisito–CU–Clase–Prueba con convención de IDs consistente en toda la documentación y cobertura de los RF priorizados; (e) declaración del entregable presentado en la Evaluación Parcial (semana 10) como LÍNEA BASE del proyecto, adjunto como anexo, y registro de control de cambios (CR) con al menos tres cambios versionados respecto de esa línea base, cada uno con su análisis de impacto explícito y separado en alcance, tiempo y calidad; y (f) análisis de riesgos con al menos cinco riesgos identificados, sus estrategias de mitigación y responsable asignado, indicando cuáles de los riesgos declarados en el avance se materializaron y cómo fueron gestionados.
[1.6] Reflexión ética y responsabilidad profesional	Redacta una reflexión (mínimo 300 palabras) que responda: ¿Qué consecuencias concretas tienen las decisiones de alcance y priorización del sistema sobre los usuarios finales, la comunidad y el entorno? ¿A quién beneficia el sistema tal como fue delimitado y a quién deja fuera? ¿Cómo se aseguró la responsabilidad ética del equipo frente a los stakeholders más vulnerables del caso? Vincula la reflexión con el Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú y con al menos una norma peruana aplicable al dominio del sistema.

Requisitos:

- Formato: PDF con portada (nombres completos, código de estudiante, código de curso, ciclo y periodo académico).
- Extensión máxima del expediente: 40 páginas (sin contar anexos de diagramas UML/BPMN que pueden adjuntarse como archivos de herramienta CASE exportados a PNG o PDF).
- Todos los diagramas deben generarse en herramienta CASE de código abierto (StarUML, draw.io, Bizagi Modeler o equivalente) y exportarse en alta resolución.
- La convención de IDs (RF-001, RNF-001, CU-001, CL-001, PR-001) debe ser consistente en todas las secciones del expediente y en la matriz de trazabilidad.
- Nombre del archivo: NombreGrupo_CIIN1252P_EF.pdf (entrega grupal) / CódigoEstudiante_CIIN1252P_EF.pdf (entrega individual de acreditación de participación).

2. Sustentación oral del proyecto aplicado RUP

Organiza la sustentación en las siguientes secciones. La presentación defiende las DECISIONES técnicas del equipo, no solo describe los artefactos producidos.

Parte del entregable	Qué incluir
[2.1] Presentación del reto y supuestos declarados	Expone en máximo 3 minutos el problema identificado, los supuestos adoptados ante la información incompleta o ambigua del caso, y la justificación de la organización peruana seleccionada.
[2.2] Defensa de las decisiones de diseño y priorización	Argumenta las decisiones clave: (a) por qué se priorizaron determinados requerimientos de software sobre otros bajo las restricciones del caso, (b) qué alternativas de modelado o de proceso RUP se descartaron y por qué, y (c) cómo se gestionaron los conflictos entre stakeholders. Cada decisión debe sustentarse con evidencia del expediente.
[2.3] Demostración de coherencia entre artefactos RUP	Muestra en vivo la trazabilidad entre al menos tres artefactos del expediente (por ejemplo: RF del SRS → CU especificado → Clase en el diagrama → fila en la Matriz Req-CU-Clase-Prueba) y responde preguntas del evaluador sobre la consistencia del conjunto integrado.
[2.4] Dominio individual ante preguntas del evaluador	Cada integrante responde tres preguntas técnicas individuales. Las preguntas pueden abarcar cualquiera de los siete temas desarrollados en el curso y cualquier sección del expediente, con independencia de qué integrante la haya redactado: definiciones y estándares de ingeniería de requisitos, técnicas de elicitación y gestión de stakeholders, notación UML empleada, historias de usuario y criterios de priorización, modelo de clases y trazabilidad, fases y artefactos del proceso RUP, o impacto de los cambios de requerimientos. Se evalúa el dominio personal del conjunto del proyecto, no la exposición grupal ni la sección que cada quien elaboró.

Requisitos:

- Duración total: 20 minutos por equipo (10 minutos de exposición + 10 minutos de preguntas individuales del evaluador).
- Soporte visual: diapositivas en formato libre (máximo 12 diapositivas), herramienta gratuita (Google Slides, LibreOffice Impress o equivalente).
- Durante las preguntas individuales, cada integrante responde de forma personal; no se permiten respuestas corales.
- Nombre del archivo de presentación: NombreGrupo_CIIN1252P_EF_PPT.pdf o .pptx.

V. CONDICIONES DE ENTREGA

Formato	PDF (expediente del proyecto) + PDF o PPTX (presentación de sustentación)
Extensión	Máximo 40 páginas para el expediente (sin contar anexos de diagramas exportados); máximo 12 diapositivas para la presentación
Modalidad	Grupal (4-5 estudiantes) con acreditación individual de participación durante la sustentación
Semana	Semana 16 (Evaluación Final)
Declaración de uso de IA	Completar el formato de declaración de uso de IA y adjuntarlo como anexo al documento final*
Nombre archivo	NombreGrupo_CIIN1252P_EF.pdf o CódigoEstudiante_CIIN1252P_EF.pdf / NombreGrupo_CIIN1252P_EF_PPT.pdf
Medio de entrega	Aula virtual

*El formato de declaración de uso de Inteligencia Artificial se encuentra en la sección de desafíos cognitivos del aula virtual.